CONTROL DEVICE / INSTITUTO CAIS

Manual do Thermal Analyzer

Importação, análise, gráficos e relatórios
Guia de utilização e interpretação

Versão documentada
Firmware atual do projeto principal e Thermal Analyzer 1.1.0.
Consulta aos arquivos locais em 18 de outubro de 2026.

Logo reproduzida da arte original da splash do dispositivo.

Como usar este manual

Use o sumário para acessar o procedimento desejado. Os rótulos em maiúsculas correspondem à interface. Valores de exemplo não substituem a calibração do seu DUT.

Como usar este manual 2
01 Finalidade e fluxo de trabalho 3
02 Instalação e abertura no Windows 4
03 Conhecendo a interface 5
04 Importação e integridade dos arquivos 6
05 Calibração elétrica e seleção do modelo 7
06 Ensaios por alvos e com K manual 8
07 Ensaio TSP: interpretação do protocolo 9
08 Condições do ensaio e resultados térmicos 10
09 Leitura dos gráficos de CAL e TST 11
10 Leitura dos gráficos do TSP 12
11 Exportação do pacote de relatório 13
12 Dicionário dos dados exportados 14
13 Temperatura absoluta e razão entre junção e caixa 15
14 Problemas frequentes 16
15 Demonstração, manutenção e roteiro final 17

01 Finalidade e fluxo de trabalho

O Thermal Analyzer importa os registros do cartão SD, apresenta os dados, calcula os resultados disponíveis e gera um pacote de relatório. A aplicação funciona no computador; não comanda o relé, não programa o dispositivo e não altera sua calibração.

01. Realize o ensaio no dispositivo e aguarde a finalização da gravação.

02. Desligue o dispositivo antes de retirar o cartão. Copie os CSVs e os arquivos de calibração para uma pasta de trabalho no computador.

03. Abra o Analyzer, importe os arquivos e confira o tipo, a quantidade de pontos e os avisos.

04. Preencha as condições reais do ensaio. Confira a origem da temperatura de junção antes de interpretar os gráficos.

05. Exporte o relatório e arquive também os CSVs originais.

O programa consegue processar registros com dados incompletos. Um gráfico gerado e a ausência de erro de importação não demonstram, por si só, que o ensaio terminou ou que os parâmetros elétricos estão corretos.

Entrada	Saída
CAL: calibração elétrica do DUT	Regressão T = m·Vf + b, resíduos e indicadores do ajuste.
TST: ensaio por alvos ou com K manual	Dados gravados e temperaturas analisadas; resultados dependentes das condições informadas.
TSP: degrau de potência	Curva de resfriamento, potência de aquecimento e resultados disponíveis para o protocolo.

02 Instalação e abertura no Windows

A pasta da aplicação está em tools/thermal_analyzer no repositório Control-Device-Electral-Method. Use Python 3.11 ou superior com pip e Tcl/Tk. As dependências declaradas são Matplotlib e ReportLab.

01. Abra a pasta tools/thermal_analyzer.

02. Execute INICIAR.bat. Na primeira abertura, o inicializador cria o ambiente .venv e instala as dependências ausentes; essa instalação pode precisar de internet.

03. Aguarde a janela “Caracterização térmica | Control Device”. Se ocorrer erro, leia a mensagem na janela do inicializador antes de fechá-la.

Abertura manual para diagnóstico

```
cd CAMINHO_DO_REPOSITORIO\tools\thermal_analyzer
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe main.py
```

Execute os comandos dentro da pasta da aplicação. Se o Python não for encontrado, corrija sua instalação ou o caminho usado para iniciá-lo. O ambiente .venv pertence à aplicação; usar outro Python pode produzir erro de módulo ausente mesmo após instalar as dependências.

> Guarde a pasta da aplicação completa. Copiar somente main.py não leva os módulos, exemplos e recursos necessários. O Analyzer não exige CubeIDE nem ST-LINK para analisar arquivos já gravados.

03 Conhecendo a interface



Área	Como usar
Barra superior	Importar pasta SD; Adicionar CSVs; Demonstração; Limpar; Exportar relatório.
Arquivos	Lista dos registros, tipo e quantidade de pontos; seleção da calibração para análise.
Condições	DUT, responsável, temperatura ambiente, potência, regime permanente, identificação de dados sintéticos e observações.
Gráficos / Resultados e avisos / Dados	Gráficos do registro selecionado, resultados calculados, avisos e tabela de amostras.

Use Ctrl para selecionar vários registros. A prévia corresponde ao primeiro selecionado; a exportação considera os registros selecionados. A barra do Matplotlib permite ampliar, deslocar e restaurar a vista do gráfico.

04 Importação e integridade dos arquivos

01. Prefira analisar uma cópia local do cartão, preservando o original.

02. Use Importar pasta SD para os CSVs da pasta escolhida, ou Adicionar CSVs para selecionar arquivos específicos.

03. Confira o número de pontos e as linhas descartadas. Caminhos já importados não são adicionados novamente.

04. Selecione cada registro e leia Resultados e avisos antes de exportar.

A importação de pasta procura os CSVs diretamente nessa pasta; não percorre subpastas. O leitor aceita UTF-8 com ou sem BOM e possui alternativa CP1252. Também trata separadores e representações decimais compatíveis com os registros suportados. Preserve o arquivo original sempre que possível.

Tipo	Cabeçalho principal
CAL	idx,t_alvo_c,t_rtd_c,vf_v
TST / TSP	idx,t_alvo_c,t_rtd_c,vf_v,tj_c,t_s

O nome histórico t_rtd_c identifica a temperatura registrada pelo canal de termopar neste projeto. No hardware atual, o MAX31855 mede a caixa do DUT. As linhas iniciadas por # carregam os metadados do protocolo.

Valores opcionais ausentes permanecem ausentes, sem serem transformados em zero. Linhas inválidas podem ser descartadas; a ordem dos pontos válidos é preservada. Um arquivo interrompido ainda pode ter cabeçalho e linhas válidas, portanto confira também duração e sequência.

05 Calibração elétrica e seleção do modelo

Um arquivo CAL contém pares de temperatura e tensão Vf do DUT. O ajuste usa a temperatura como variável dependente: T = m·Vf + b, com Vf em volts, m em °C/V e b em °C.

Indicador	Interpretação
m	Coeficiente assinado dT/dVf. Para o comportamento usual do diodo, é negativo.
b	Intercepto do modelo elétrico; não é o offset do termopar.
R^2	Qualidade do ajuste dos pontos importados; com dois pontos pode ser 1 sem demonstrar qualidade em toda a faixa.
RMSE e resíduos	Dispersão do ajuste em temperatura. Procure padrões, pontos discrepantes e faixa de calibração adequada.
Sensibilidade	dVf/dT = 1000/m, em mV/°C, quando m é diferente de zero.

A seleção padrão é “Usar tj_c gravada no SD”. Modelos obtidos dos CALs importados podem ser escolhidos explicitamente para recalcular ensaios compatíveis. A aplicação também admite a carga dos arquivos CALIB.TXT ou CALIB.BAK com verificação de CRC.

> Não existe associação automática confiável entre um DUT e o CAL mais recente. Confirme que o modelo pertence ao mesmo DUT, à corrente de medição de 2 mA e à faixa do ensaio. Extrapolação e seleção incorreta podem produzir números matematicamente válidos e temperaturas incorretas.

Não edite um CALIB com editor de texto para corrigir números: alterar conteúdo ou quebras de linha pode invalidar o CRC. Preserve uma cópia dos bytes originais.

06 Ensaios por alvos e com K manual

Ensaio por alvos

O registro TST reúne temperatura alvo, temperatura do termopar, Vf, temperatura de junção gravada e tempo. Use a seleção padrão para conservar tj_c calculada no dispositivo. Se uma calibração for escolhida explicitamente, o Analyzer recalcula a temperatura a partir de Vf e desse modelo.

Ensaio com K manual

O dispositivo usa o coeficiente assinado K = dT/dVf e uma referência inicial: Tj = Tref + K·(Vf − Vfref). Os metadados identificam MANUAL_K. No Analyzer, esse registro permanece na família TST; mantenha “Usar tj_c gravada no SD” para preservar o cálculo realizado com a âncora inicial.

> Não é necessário digitar K novamente no computador para usar as temperaturas já gravadas. Selecionar outro modelo elétrico substitui a origem da temperatura analisada e exige uma justificativa experimental.

Conferência	Ação
Tj ausente	Confira se houve calibração ou K válido no dispositivo; um Vf válido sozinho não fornece temperatura absoluta.
Temperaturas diferentes	A junção e a caixa são pontos físicos distintos. Compare a evolução e as condições antes de atribuir a diferença a erro.
Mudança de modelo	Registre qual calibração foi aplicada e preserve tanto tj_c original quanto Tj analisada.

07 Ensaio TSP: interpretação do protocolo

O Analyzer reconhece o modo TSP_STEP nos metadados e apresenta o registro como TSP. O protocolo usa corrente fixa de aquecimento de 758 mA e corrente fixa de medição de 2 mA. O MAX31855 mede a caixa do DUT.

01. Confira m e b gravados, duração de aquecimento, limite de caixa e atraso de medição.

02. Confira Vf de aquecimento e a potência calculada: P = 0,758·Vf_aquecimento, em watts.

03. Examine os tempos reais de resfriamento e a última amostra, próxima de 5 s quando o ciclo conclui.

04. Leia os avisos e compare a temperatura inicial calculada com uma referência coerente.

No TSP, a análise conserva a temperatura e o modelo registrados pelo protocolo; uma calibração não relacionada escolhida na interface não deve substituir silenciosamente esses valores. Correntes incompatíveis com os valores fixos impedem o uso dos resultados de potência e razões térmicas que dependem delas.

> A potência digitada em Condições não substitui a potência elétrica do TSP. Use a tensão medida sob corrente de aquecimento. A tensão Vf sob 2 mA serve para termometria e não representa a potência do estágio de aquecimento.

A aquisição pode pular um instante programado quando ele já passou. Por isso, 13 pontos podem representar um ciclo completo se o registro realmente atingir o final esperado. Julgue a duração e as fases, além da contagem de linhas.

08 Condições do ensaio e resultados térmicos

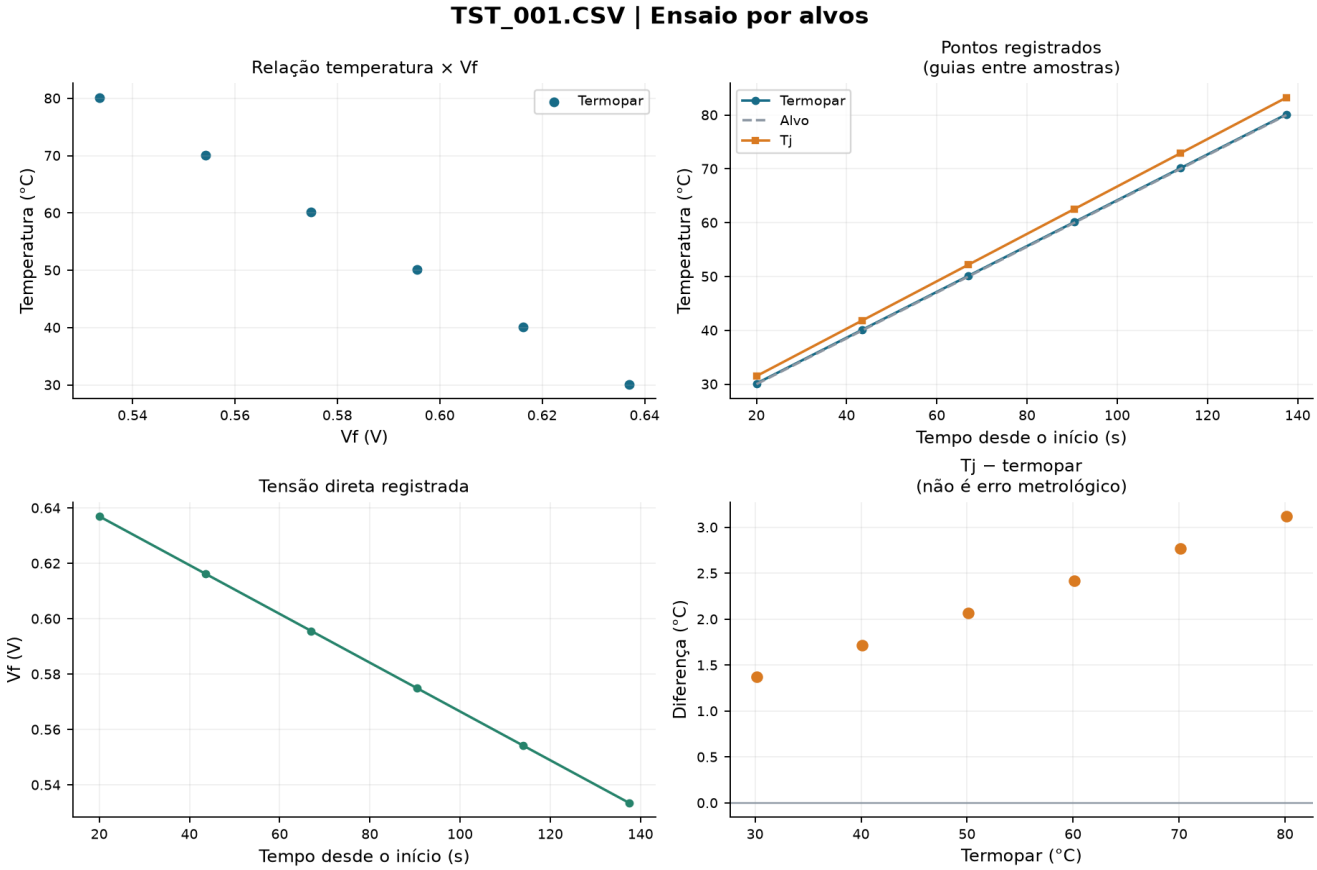
Campo	Preenchimento
DUT e responsável	Identificação rastreável da amostra e de quem realizou o ensaio.
Temperatura ambiente	Temperatura ambiente medida. Não copie automaticamente a leitura da caixa para este campo.
Potência	Potência dissipada para a análise TST, quando conhecida. O TSP usa sua potência elétrica registrada.
Regime permanente	Marque somente quando houver evidência: antes do corte no TSP; no último ponto no TST.
Dados sintéticos	Ative para demonstrações e simulações; desative para medições reais.
Observações	Montagem, ventilação, fixação do termopar, alimentação, modelo elétrico e ocorrências.

Clique Atualizar análise após alterar as condições. Os campos são compartilhados pelos registros exportados no mesmo lote. Separe lotes quando ambiente, potência ou condição de regime diferirem.

A razão entre junção e ambiente usa (Tj − Ta)/P quando os dados necessários existem e o regime permanente foi confirmado. No TSP, o ponto quente representa a condição antes do corte; o último ponto de resfriamento não deve substituí-lo. No TST, a avaliação usa o último ponto.

> Sem potência, ambiente ou confirmação de regime, a ausência de uma razão estática é esperada. Não preencha um campo fictício somente para fazer o indicador aparecer.

09 Leitura dos gráficos de CAL e TST



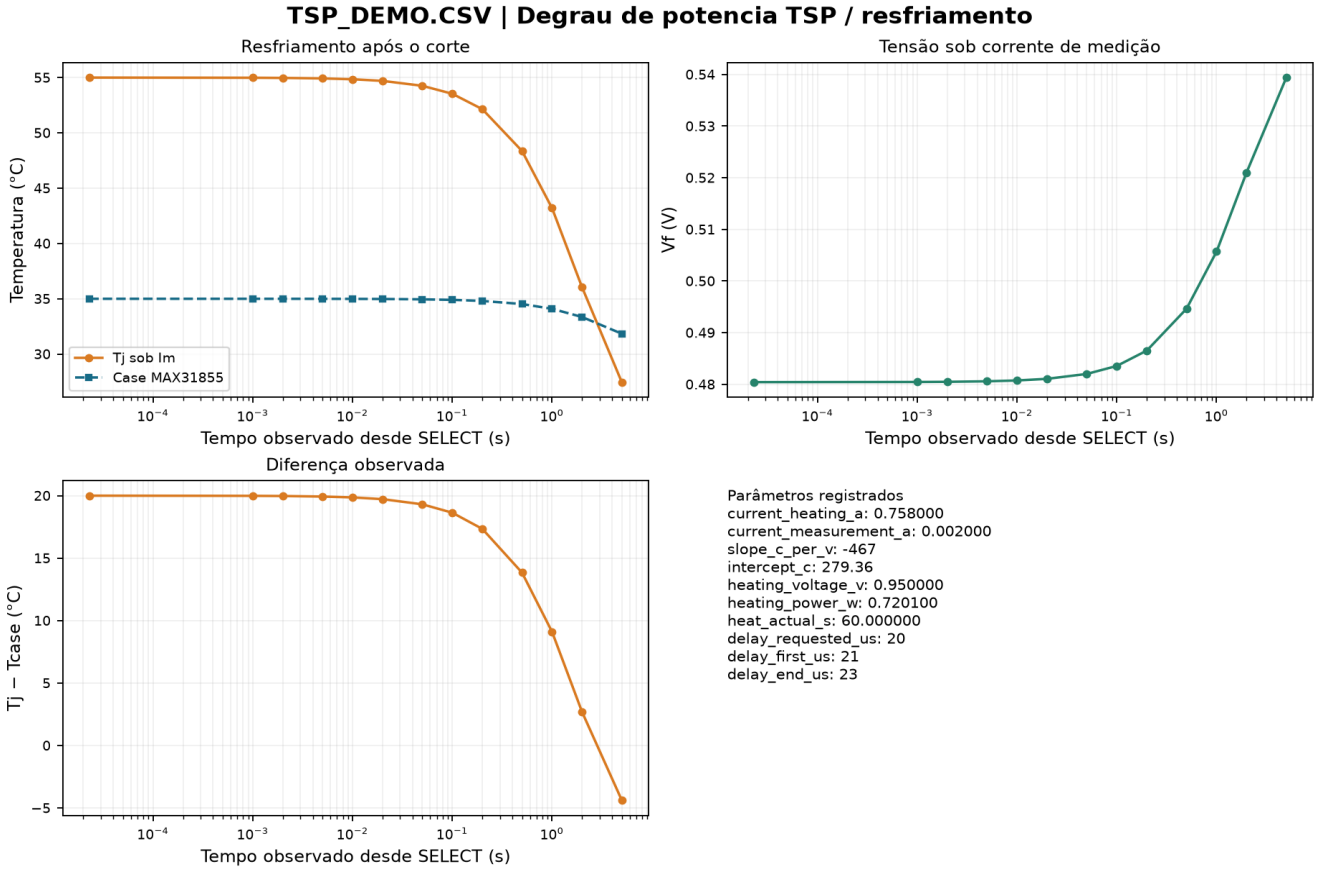
Exemplo sintético produzido pelo Analyzer; não corresponde a uma validação física.

Os painéis relacionam tensão e temperatura, mostram a evolução de temperatura e Vf e permitem comparar Tj com a temperatura do termopar. Leia os títulos e unidades de cada eixo: o eixo horizontal pode ser tempo ou índice, conforme o registro.

Em CAL, observe a reta ajustada, a distribuição dos pontos e os resíduos. Em TST, confira quais temperaturas foram gravadas e quais foram recalculadas. As linhas que unem pontos ajudam a leitura; não significam aquisição contínua entre as amostras.

> Um gráfico visualmente suave não corrige calibração inadequada. O Analyzer desta versão não oferece um ajuste de filtro para transformar uma medição inválida em válida.

10 Leitura dos gráficos do TSP



Exemplo sintético de TSP. As curvas e valores são apenas demonstrativos.

A visão TSP mostra o resfriamento em escala logarítmica de tempo, a evolução de Vf, a diferença entre junção e caixa e os parâmetros registrados. Use os tempos efetivamente gravados, incluindo o atraso após SELECT, para avaliar a primeira leitura.

O atraso solicitado não é uma medição da comutação física do relé, do circuito de corrente ou da tensão no DUT. A marcação de tempo do firmware é obtida por software. A resposta física exige instrumentação apropriada para ser verificada.

Esta versão não identifica automaticamente redes RC, constantes de tempo, funções de estrutura ou uma curva completa de impedância térmica. Também não extrapola a temperatura para o instante zero. Não interprete uma curva de resfriamento como um desses resultados sem uma análise adicional.

11 Exportação do pacote de relatório

01. Selecione o registro ou os registros desejados na aba Arquivos.

02. Confira as condições, a origem da temperatura e os avisos de cada registro.

03. Clique Exportar relatório e escolha a pasta de destino.

04. Aguarde a conclusão da exportação; o processamento ocorre em segundo plano.

05. Abra o PDF e o HTML e confira identificação, gráficos e resultados. Arquive os CSVs originais junto ao pacote.

Arquivo	Finalidade
relatorio.pdf	Documento para leitura, impressão e compartilhamento.
relatorio.html	Relatório HTML com os recursos necessários à visualização.
Gráficos PNG e SVG	Imagens para consulta e inclusão em outros documentos.
dados_analisados.csv	Tabela consolidada dos pontos, valores gravados e analisados.
resumo.json	Condições, origem, metadados, indicadores e avisos em formato estruturado.

Cada exportação cria uma pasta nova com nome Relatorio_Termico seguido de data e hora. Os originais não são sobrescritos. Os CSVs de aquisição não são copiados automaticamente para o pacote; inclua-os separadamente no seu arquivo de trabalho.

> O relatório descreve os dados processados e as condições informadas pelo operador. Confira se a marcação de dados sintéticos está correta antes de compartilhar.

12 Dicionário dos dados exportados

Coluna CSV	Conteúdo
arquivo / tipo	Nome do registro e família CAL, TST ou TSP.
idx	Índice original da amostra.
t_alvo_c	Temperatura alvo em °C, quando aplicável.
t_termopar_c	Temperatura registrada pelo termopar, em °C; neste dispositivo, caixa do DUT.
vf_v	Tensão Vf em volts.
tj_gravada_c	Temperatura de junção calculada e gravada pelo firmware.
tj_analisada_c	Temperatura usada pela análise atual.
t_s	Tempo do registro em segundos, quando disponível.
fase	Fase do protocolo, quando registrada.
tempo_desde_select_us	Tempo registrado desde a comutação de SELECT, em microssegundos, quando disponível.

O resumo.json inclui condições, caminho e SHA-256 do arquivo de origem, quantidade de amostras, linhas descartadas, origem da temperatura, indicadores, metadados do protocolo, calibração e avisos. Preserve-o para recuperar como o relatório foi produzido.

Metadados de idade da leitura de caixa e da referência ADC ajudam a identificar valores que não foram obtidos exatamente no instante do evento. Um hash verifica a identidade dos bytes usados; não comprova a correção física da medição.

13 Temperatura absoluta e razão entre junção e caixa

Antes de interpretar qualquer resistência térmica, valide a termometria elétrica. Um erro em m ou b afeta todas as temperaturas de junção e pode gerar diferenças com sinal ou magnitude incorretos.

Exemplo de conferência da reta

Para T = −467·Vf + 279,36, com Vf = 0,593 V, o resultado é aproximadamente 2,43 °C. Se a condição de referência real for 29,8 °C, essa reta não representa essa âncora. Mantendo apenas para cálculo o mesmo m, o intercepto que passa por esse ponto seria b = 29,8 − (−467·0,593) = 306,73 °C.

> Esse cálculo de um ponto não valida o coeficiente m e não substitui uma calibração em várias temperaturas. O programa não deve transformar esse exemplo em uma correção automática. O offset do termopar é um ajuste diferente do intercepto elétrico.

Por que não aparece “theta jc”?

Nesta versão, o relatório não usa esse nome como indicador direto. Quando há condições suficientes e regime permanente confirmado, apresenta a razão aparente entre junção e caixa: (Tj_quente − Tcase_quente)/P. A posição do termopar, a montagem e os caminhos de dissipação influenciam esse resultado.

Se o indicador não aparecer, confira o tipo do ensaio, a potência, a leitura de caixa, as temperaturas de junção e a confirmação de regime. Não use o ponto final do resfriamento como se fosse a condição quente antes do corte.

14 Problemas frequentes

Sintoma	Verificação e ação
A janela não abre	Leia a mensagem do INICIAR.bat. Confira Python, Tcl/Tk e as dependências do ambiente .venv.
Módulo não encontrado	Execute pelo inicializador ou pelo Python de .venv; instale requirements.txt nesse mesmo ambiente.
CSV rejeitado	Confira cabeçalho, conteúdo e tipo de arquivo. Evite abrir e salvar o original em uma planilha antes da importação.
CALIB com CRC inválido	Use o arquivo original; tente a cópia .BAK válida. Não remova o CRC nem edite números manualmente.
Tj vazia	Confira se tj_c foi gravada ou escolha uma calibração realmente compatível. Vf sozinho não determina Tj absoluta.
Temperatura impossível	Confira volts versus milivolts, sinal e unidade do coeficiente, intercepto e DUT correspondente.
Indicador térmico ausente	Confira potência, ambiente, regime e ponto de referência do protocolo.
Poucos pontos ou duração curta	Revise se o ensaio concluiu e se houve falha de aquisição ou gravação.
Exportação falha	Confira permissão de escrita, espaço disponível e a mensagem exibida. Feche arquivos que estejam bloqueados e repita.

Falhas de montagem, leitura e escrita no SD pertencem ao dispositivo. O Analyzer não repara o sistema de arquivos do cartão. Faça cópia dos dados antes de qualquer manutenção no cartão.

15 Demonstração, manutenção e roteiro final

Demonstração carrega os exemplos da aplicação e marca os dados como sintéticos. Use-a para conhecer a interface e o formato de saída. Os exemplos não representam medições reais do seu dispositivo.

Limpar remove os registros e modelos da lista, mas não reinicializa todas as condições. Após usar a demonstração, confira especialmente a marcação de dados sintéticos, identificação do DUT, ambiente, potência e observações antes de analisar dados reais.

Organização da aplicação

Mantenha main.py, requirements.txt, INICIAR.bat e os módulos da aplicação juntos. As áreas de leitura de dados, análise, gráficos, relatório e interface têm responsabilidades distintas. Registre a versão utilizada antes de atualizar o software e conserve os originais dos ensaios.

Checklist antes de compartilhar

01. O CSV original está arquivado e corresponde ao relatório?

02. O tipo do ensaio e a duração estão corretos?

03. O modelo elétrico pertence ao DUT e usa as unidades corretas?

04. A temperatura de caixa foi distinguida da temperatura ambiente?

05. As condições de potência e regime permanente são reais?

06. Os avisos foram lidos e os dados sintéticos estão identificados corretamente?

07. O pacote contém PDF, dados analisados e resumo, além da cópia separada dos originais?

Edição deste manual: 18/10/2026. Aplicação documentada: Thermal Analyzer 1.1.0, baseada nos arquivos locais do projeto nesta data. Mudanças posteriores de interface ou protocolo exigem atualização deste documento.